

IFT436 - Série d'exercices #4 : les graphes

Manuel Lafond

Exercice 1: Donnez le code d'un algorithme qui trouve le chemin le plus court d'un sommet u à un sommet v sur un graphe *orienté*.

Exercice 2: Une stratégie naïve pour trouver le chemin le plus court entre deux sommets u et v est d'énumérer *tous* les chemins, et retourner le plus court.

C'est une mauvaise idée.

Pour le voir, montrez qu'il existe au moins $(n-2)!$ chemins entre deux sommets u et v dans un graphe complet.

Pour un peu plus de défi. Notez que le graphe complet a $\Theta(n^2)$ arêtes. Peut-être que sur les graphes avec peu d'arêtes, il y a peu de chemins. Montrez que c'est faux. C'est-à-dire, montrez qu'il existe des graphes avec $O(n)$ arêtes mais $\Omega(2^n)$ chemins entre deux sommets u et v .

Exercice 3: Le *diamètre* d'un graphe est la plus longue distance à parcourir pour aller d'un sommet à un autre (en supposant que l'on prend le chemin le plus court). Formellement, le diamètre s'écrit $diam(G)$ et se définit par

$$diam(G) = \max_{u,v \in V} dist(u, v)$$

où $dist(u, v)$ est la longueur du chemin le plus court entre u et v .

Donnez un algorithme en temps $O(n^2 + nm)$ qui trouve le diamètre d'un graphe.

Exercice 4: Donnez un algorithme qui détermine si un graphe G est un arbre.

Exercice 5: Comparez la complexité des opérations "Supprimer une arête" et "Supprimer un sommet" sur une liste d'adjacence et sur une matrice d'adjacence.

Notez que lorsqu'on supprime un sommet, toutes ses arêtes incidentes sont supprimées.

Exercice 6: Démontrez les énoncés suivants sur les arbres.

- a. Montrez qu'un arbre avec au moins 2 sommets a au moins 2 feuilles.
- b. Montrez que si un arbre T a un sommet de degré k , alors T a au moins k feuilles.
- c. Montrez aussi que le seul arbre à n sommets et deux feuilles est un chemin de longueur $n - 1$.

Exercice 7: Faites l'exercice 3.6 des notes de cours de Michael Blondin (trouver un chemin dans une grille numérotée).

Exercice 8: Soit $G = (V, E)$ un graphe et $X \subseteq V$. Le *sous-graphe induit* par X est dénoté $G[X]$ et est défini comme le graphe $(X, \{uv : uv \in E, u, v \in X\})$, c'est-à-dire, le graphe restreint à X et les arêtes à l'intérieur. Étant donné X , combien de temps faut-il pour calculer $G[X]$? Quelles sont les suppositions à faire sur la façon de stocker G afin d'atteindre cette complexité?

Exercice 9: Soit $G = (V, E)$ un graphe. Une *composante connexe* de G est un sous-graphe induit $G[X]$, où $X \subseteq V$, tel que pour tout $u, v \in X$, il existe un chemin de u à v dans $G[X]$, et tel que X est maximal, c'est-à-dire, on ne peut pas ajouter de sommets à X en conservant cette propriété. Décrivez un algorithme qui trouve toutes les composantes connexes de G et décrivez la complexité de votre algorithme.

Exercice 10: Soit G un graphe orienté. Une *composante fortement connexe* de G est un sous-graphe induit $G[X]$ maximal tel qu'il existe un chemin orienté entre toute paire de sommets $x, y \in X$ (ici, maximal veut dire qu'on ne peut pas ajouter de sommets en conservant cette propriété). Donnez un algorithme qui trouve toutes les composantes fortement connexes d'un graphe orienté.